Zadanie 3D.

Niech $\mathcal{A} \in P(P(\mathbb{R}))$ będzie rodziną zbiorów spełniającą warunek

$$(\forall B \in \mathcal{A})(\forall C \subseteq \mathbb{R})(C \subseteq B \to C \in \mathcal{A}).$$

Wykaż, że

$$\bigcup \mathcal{A} = \{z \in \mathbb{R} \mid \{z\} \in \mathcal{A}\}.$$

Rozwiązanie. Chcemy udowodnić, że

$$(1) \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathrm{Z} = \{z \in \mathbb{R} \mid \{z\} \in \mathcal{A}\} \wedge (2) \mathrm{Z} \subseteq \bigcup \mathcal{A}$$

(2) $\forall z \in Z, \{z\} \in \mathcal{A}$ zatem $z \in \bigcup \mathcal{A}$ □

(1)$(\forall z \in \bigcup \mathcal{A})(\exists B \in \mathcal{A} : z \in B)(\exists C \subseteq \mathbb{R} : C = \{z\})$. Wtedy $C \subseteq B$ i z założeń zadania $C \in \mathcal{A} \iff \{z\} \in \mathcal{A}$ □

Zadanie 4D. Przyjmijmy oznaczenie $A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$.

(a) Udowodnij, że operacja $\triangle$ jest łączna, tzn.

$$A \triangle (B \triangle C) = (A \triangle B) \triangle C$$

(i w związku z tym można pomijać nawiasy i pisać $A \triangle B \triangle C$).

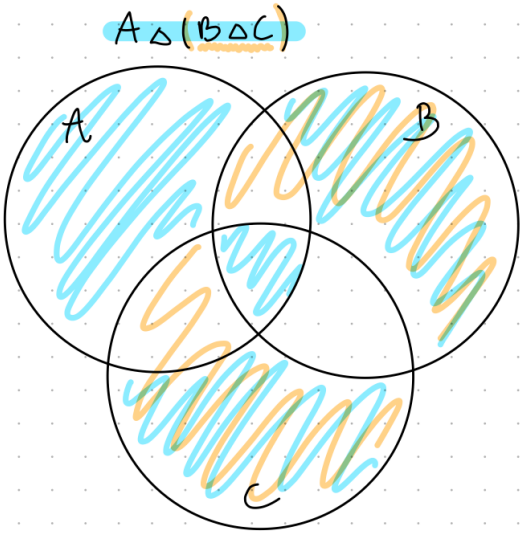
(b) Dane są liczba $n \in \mathbb{N}$ oraz zbiory $A_1, A_2, \ldots, A_n$ obiektów tego samego typu. Dla każdego $k \in \mathbb{N}$ niech B_k będzie zbiorem tych x, które należą do dokładnie k spośród zbiorów $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Udowodnij, że

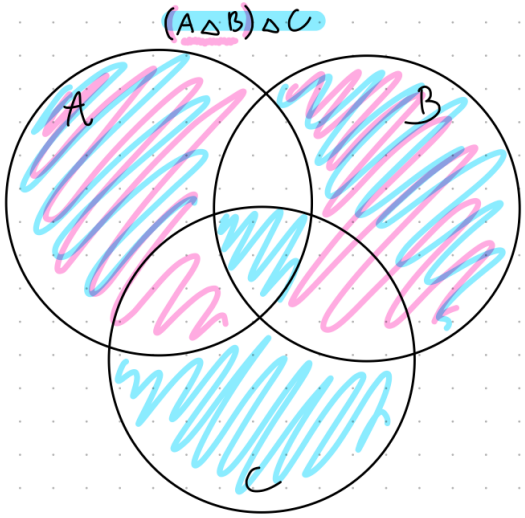
$$A_1 \triangle A_2 \triangle \ldots \triangle A_n = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_{2k+1},$$

przeprowadzając dowód indukcyjny ze względu na n.

Rozwiązanie.

(a) Rozważmy wszystkie przypadki $x \in A, B, C$ lub diagramy Venna:





$x \in A$	$x \in B$	$x \in C$	$x \in (B \triangle C)$	$x \in A \triangle (B \triangle C)$	$x \in (A \triangle B)$	$x \in (A \triangle B) \triangle C$
1	1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0

Zauważmy, że $x \in A \triangle (B \triangle C) \iff x \in (A \triangle B) \triangle C$ (kolumna 5 jest równa kolumnie 7), zatem zbiory te są równe. □

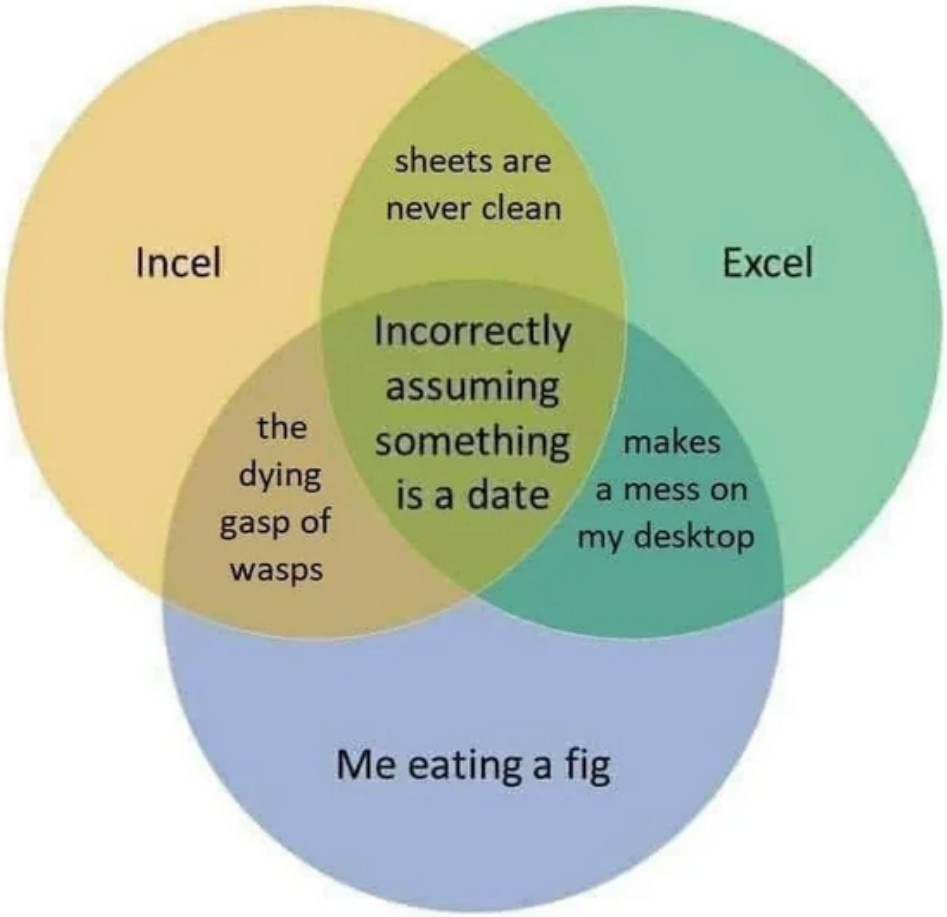
(b) *baza indukcji:* Dla $n = 1$ wszystkie elementy należą tylko do A_1, zatem należą dokładnie do 1 zbioru, a 1 jest nieparzyste.

krok indukcji: Jeśli dla $A_1 \triangle A_2 \triangle \ldots \triangle A_n = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_{2k+1}$ to dla $n+1$ $A_1 \triangle A_2 \triangle \ldots \triangle A_n \triangle A_{n+1} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_{2k+1}$. Niech $A = A_1 \triangle A_2 \triangle \ldots \triangle A_n$. Wtedy $x \in A \triangle A_{n+1} \iff (x \in A \wedge x \notin A_{n+1}) \vee (x \in A_{n+1} \wedge x \notin A)$

1. $x \in A \wedge x \notin A_{n+1}$ Wtedy z założenia indukcyjnego $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_{2k+1}$
2. $x \in A_{n+1} \wedge x \notin A$. Zauważmy, że skoro $A = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_{2k+1}$ to $-A = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_{2k}$. Wtedy, jeśli $x \in A_{n+1} \wedge x \notin A$ to $x \in -A \cap A_{n+1}$, zatem należy do nieparzystej liczby zbiorów.

□

zadanie*:



creditsy: chyba reddit kiedyś dawno

Autor: Dominika Piętka